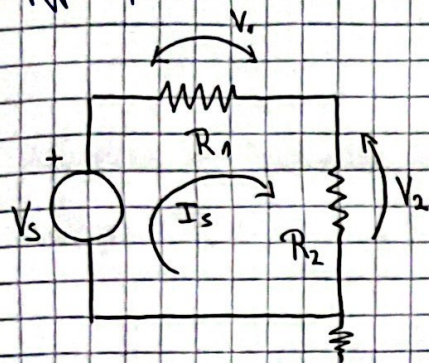


# Задание 1.

1. Вывести выражения для обозначенных напряжений и токов, распределения напряжений и токов. Прокладывание на схеме 1 и 2 соответственно.

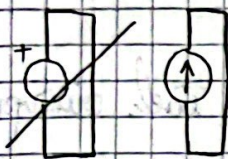


$$I_s = \frac{V_s}{R_1 + R_2}$$

$$V_1 = R_1 \cdot \frac{V_s}{R_1 + R_2}$$

$$V_2 = V_s \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

→ Напряжения  
распределение



$$I_s = I_1 + I_2$$

$$I_1 = \frac{V_s}{R_1}, \quad I_2 = \frac{V_s}{R_2}$$

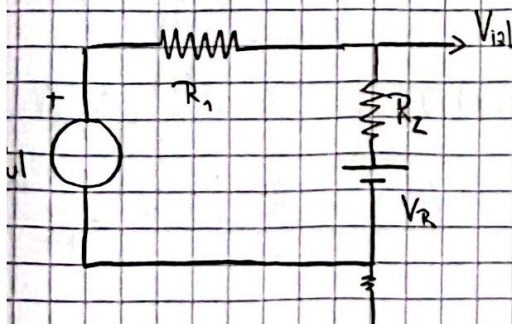
$$I_1 = I_s \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = I_s \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

↳ токи  
распределение

2. Задача прокладана на схеме средний выражения за выходные напряжения, а также описать передачу характеристик. как  $V_{i2} = f(V_{i1})$ .  
найти в этой ситуации

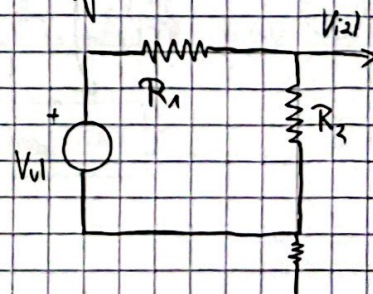
$$I = \frac{V_{i1}}{R_1 + R_2}$$



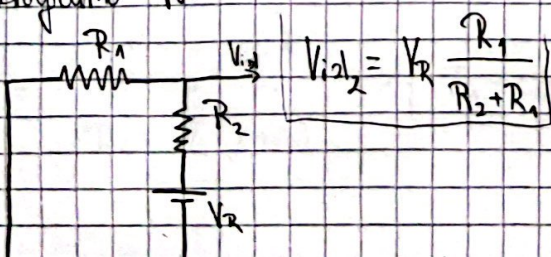
- правило суперпозиции.

- исключается  $V_R$ :

$$V_{i21} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{i1}$$



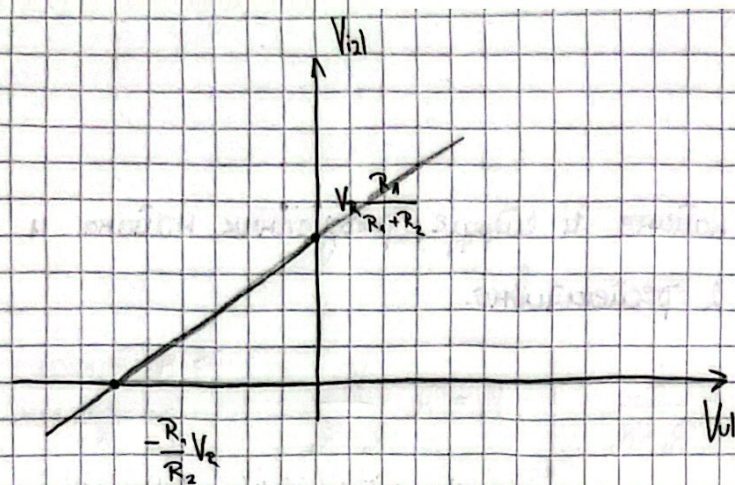
2° исключается  $V_{i1}$



$$V_{i22} = V_R \cdot \frac{R_1}{R_2 + R_1}$$

$$V_{i2} = V_{i21} + V_{i22}$$

$$V_{i2} = V_{i1} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_R \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$



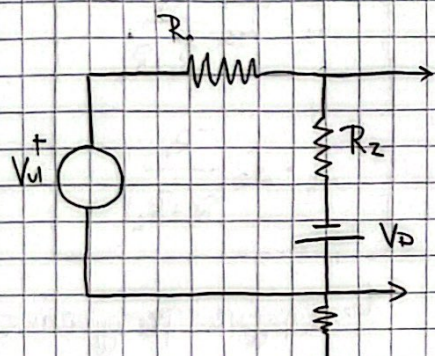
$$y = kx + m$$

$$V_{i2} = V_{i1} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_R \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Не стиге се генерисати:

$$159 \Omega, 650 kV, -6k\Omega, I_{G1} = 10 mA$$

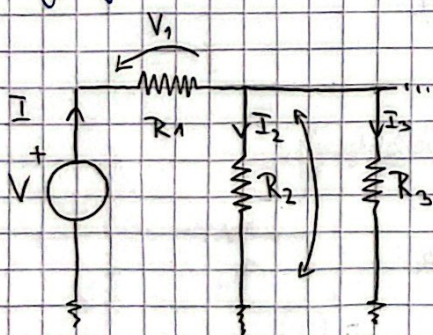
③ За кога на слици средити екул. шел. пен. и екул. шел. стипрнати.



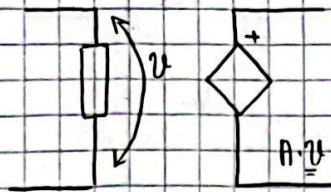
$$R_T = R_1 \parallel R_2$$

$$V_T = V_{i1} \frac{R_2}{R_1 + R_2} - V_D \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

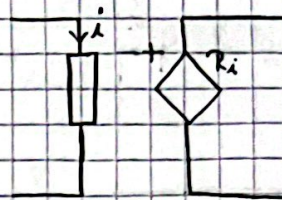
④ Средити напоне и струје?



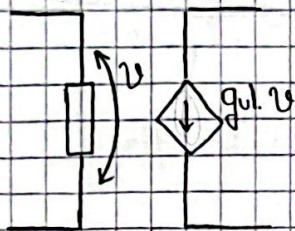
1° Найдено кинтиротисан наидонски извор



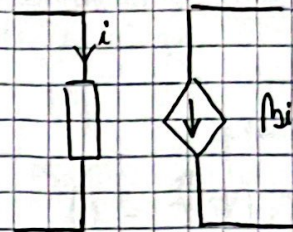
2° Сиружно кинтиротисан наидонски извор



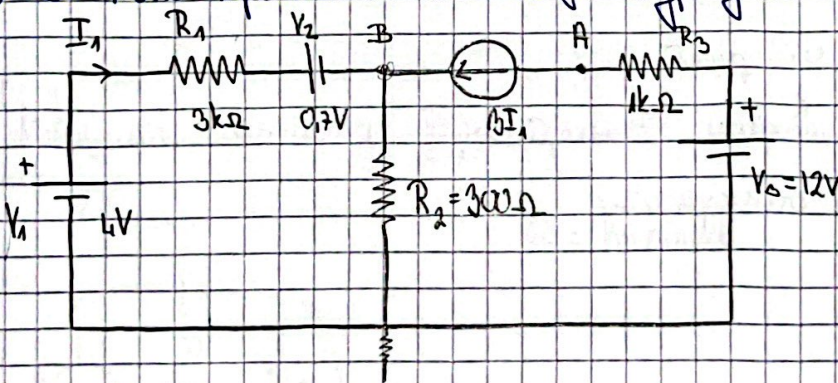
3° Найдено кинтиротисан наидонски сиружни извор



4° Сиружно кинтиротисан сиружни извор



5. За кетог приказано на спичи сиружни сиружни.



$$\beta = 100, I_1 = ? \quad U_{AB} = ? \quad I_1 = \frac{V_1 - V_2 - V_B}{R_1}$$

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

$$V_B = R_2 (I_1 + \beta I_1) = R_2 \cdot I_1 (1 + \beta)$$

$$V_A = V_3 - \beta I_1 R_3 = 2V$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_2 - R_2 I_1 (1 + \beta)}{R_1}$$

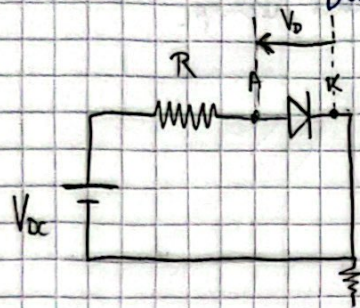
$$U_{AB} = -1V$$

$$V_1 - V_2 = R_1 I_1 + R_2 I_1 (1 + \beta) \quad V_1 - V_2 = I_1 (R_1 + R_2 (1 + \beta))$$

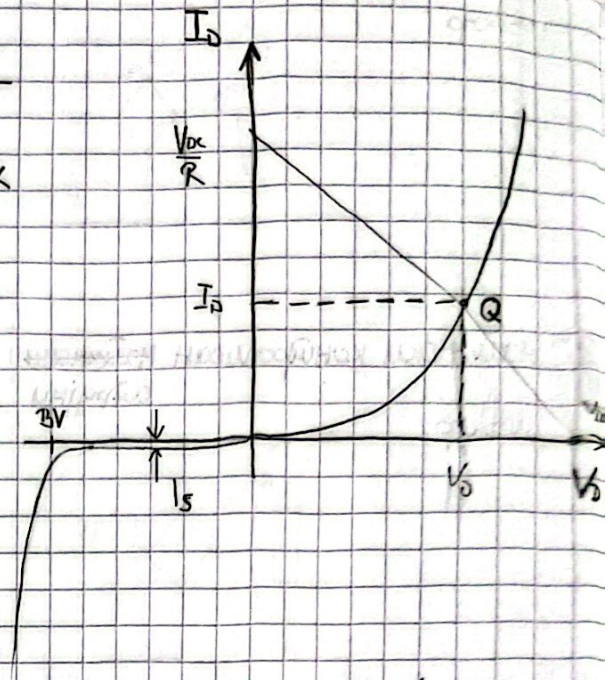
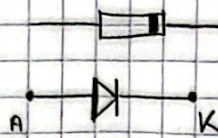
$$I_1 = \frac{V_1 - V_2}{R_1 + R_2 (1 + \beta)} \Rightarrow I_1 = 0.1mA$$

$$V_B = 3V$$

6.11.2020



diode



- 1) протікає іспаризація (forward)
- 2) зворотна іспаризація (reverse)

$$I_D = I_S \left( e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right)$$

$$I_D = \frac{V_{DC} - V_D}{R} \rightarrow \text{радіальні лінії}$$

$I_S$  - струм зворотення

$Q$  - робоча точка

$$R_S = \frac{V_D}{I_D} \rightarrow \text{статична опірність}$$

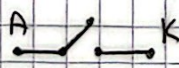
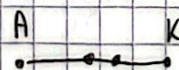
$$r_d = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} - \text{динамічна опірність}$$

- вплив на спотікання

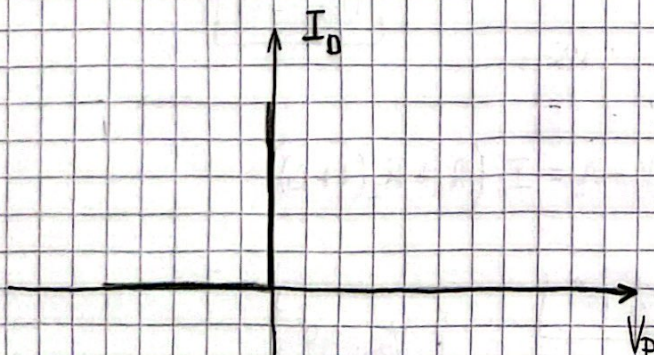
#### 1) МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНОЇ ДІОДИ

$$V_D > 0 \quad D - \text{on}, \quad V_D = 0$$

$$V_D < 0 \quad D - \text{off}, \quad I_D = 0$$



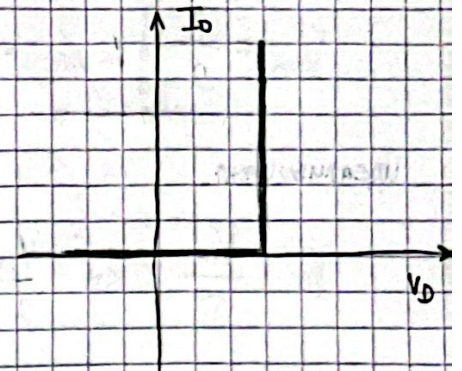
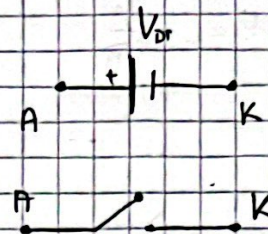
(ідеальна)



## ② МОДЕЛ ИДЕАЛИЗОВАНЕ ДИОДЕ

$$V_D > V_{DT}, \quad D \text{ on}, \quad V_D = V_{DT}$$

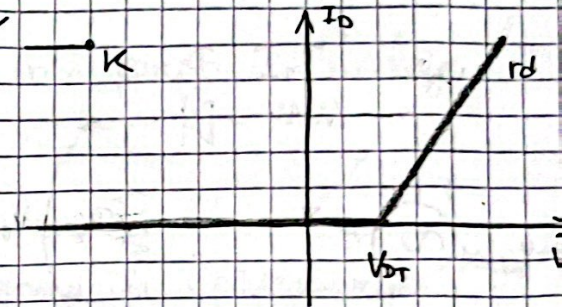
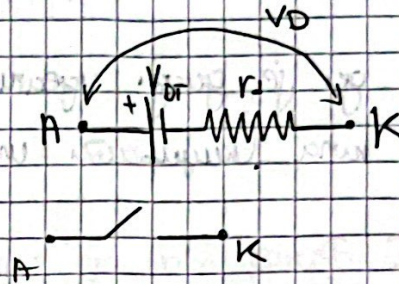
$$V_D < V_{DT}, \quad D \text{ off}, \quad I_D = 0$$



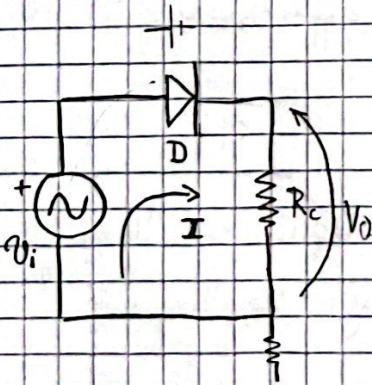
## ③ ПОТПУНИ ЛИНЕАРНИ МОДЕЛ ДИОДЕ

$$V_D > V_{DT}, \quad D \text{ on}, \quad V_D = V_{DT} + I_D r_d$$

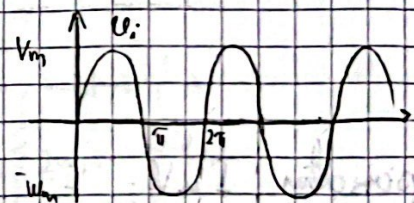
$$V_D < V_{DT}, \quad D \text{ off}, \quad I_D = 0$$



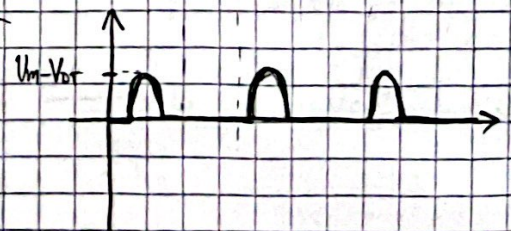
## ① Извршити анализу једносмерног исправљача са диодом.



$$v_i = V_m \sin \omega t$$



Овака изглед  
је утајена  
за  $V_{DT}$



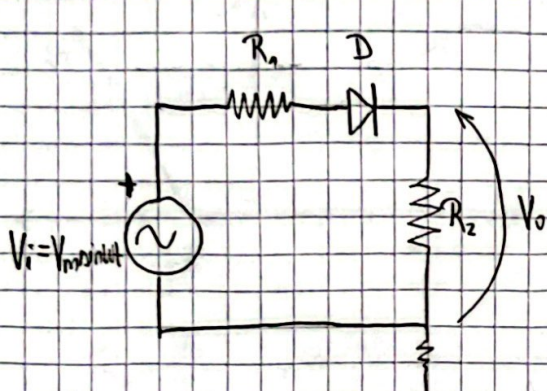
ИДЕАЛНА:

$$V_{avr} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} V_m \sin \omega t d(\omega t) = \dots = \frac{V_m}{\pi}$$

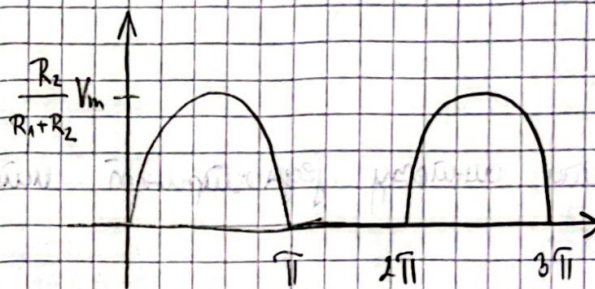
ИДЕАЛИЗОВАНА

$$V_{avr} = \frac{V_m}{\pi} \cdot \cos \alpha - \frac{V_{Df}}{2\pi} (\pi - 2\alpha)$$

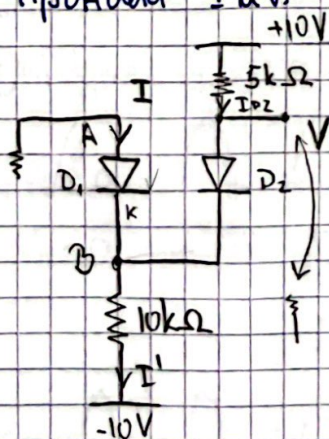
② Статуријати да је диода идеална егзактним изписати облик напон на излазу датог кола. Скицајте изписни напон.



$$V_o = \begin{cases} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_m \sin \omega t; & 0 < \omega t < \pi \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$



③ Пронаћи I и V



- Приступити пој прећупчавању кола  
даже да је кола не лаже.

D<sub>1</sub> - лаже, D<sub>2</sub> лаже

$$V_D = 0 \text{ (иначе D ни ни)} \quad V = 0$$

$$I_{D2} = \frac{10V}{5k\Omega} = 2mA$$

$$I + I_{D2} - I' = 0$$

$$I + 2mA = \frac{0 - (-10)}{10k\Omega}$$

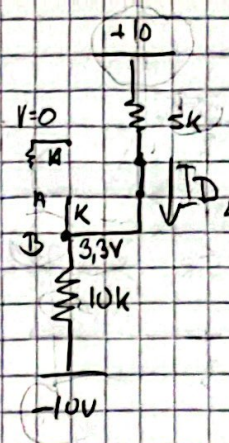
$$I = 1mA - 2mA$$

$$I = -1mA$$

$D_1$  не лужи,  $D_2$  лужи

$$I_{D2} = \frac{10V - (-10)V}{15k\Omega}$$

$$I_{D2} = 1,33mA$$



Принимто именујат тачне В.

$$V_D = -10V + 10 \cdot 1,33 = \underline{\underline{3,3V}} = V$$

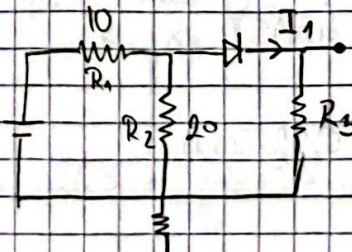
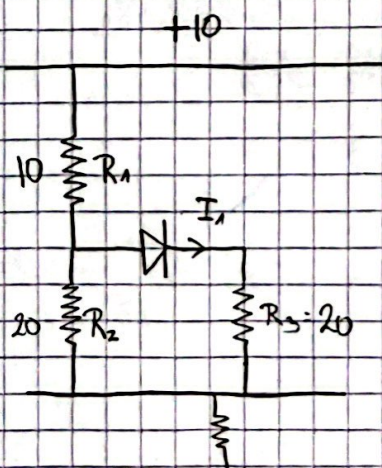
$$I = 0$$

Накин прџере лужито да кат диода  $D_1$  не лужи, а диода  $D_2$  лужи.

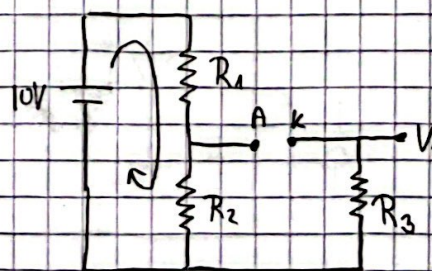
4. За диодно кат приказано на слици средити средностит  
Најонна  $V_1$  и струје  $I_1$ .

а)  $D$  идеална

б)  $D$  идеализована, ( $U_F = 0,7V = V_{0F}$ )



а) претпоставителито да диода не лужи



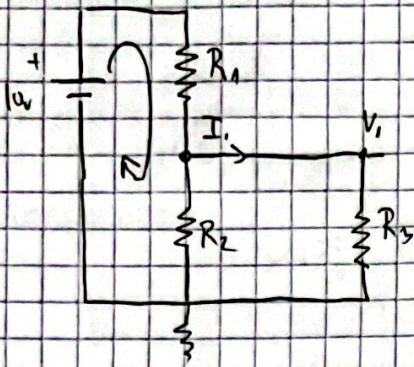
$$V_A = R_2 \cdot \frac{E}{R_1 + R_2}$$

$$V_A = 6,67V > V_0$$

Претпоставителито  
диода не лужи

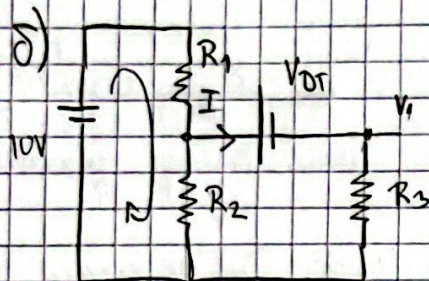
$\Rightarrow$  диода лужи

$$V_K = 0, V_A > V_K$$



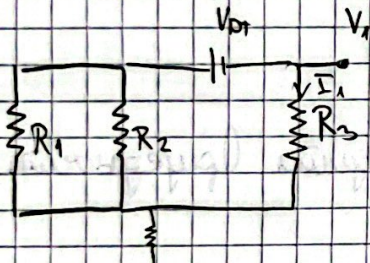
$$V_1 = \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3} \cdot E = 5V$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_3} = \underline{\underline{0,25A}}$$



- погледом суперпозицију,  
- ми је  $V_{DT}$  угради, тако да смо  
лет. израчуна.

- погледом другог изглед је 10V угради



$$R_1 \parallel R_2 = \frac{20}{3}$$

$$V_1'' = -R_3 \cdot I =$$

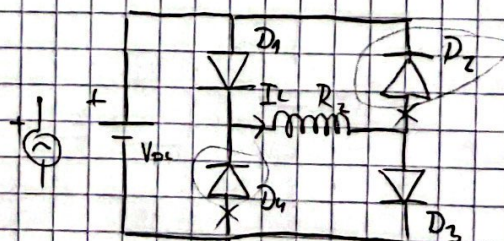
$$I = \frac{V_{DT}}{R_1 \parallel R_2 + R_3} = -R_3 \frac{V_{DT}}{R_1 \parallel R_2 + R_3}$$

$$V_1'' = -0,525$$

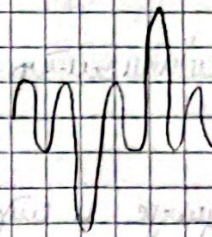
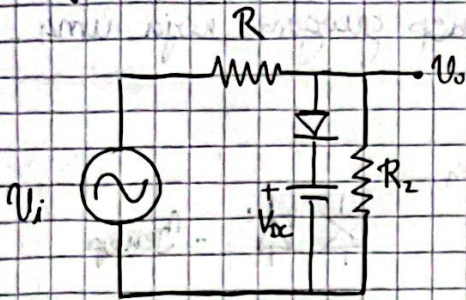
$$V_1 = V_1' + V_1'' = 4,475V$$

$$I_1 = I_1' + I_1'' = 0,22375A$$

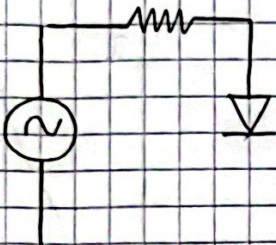
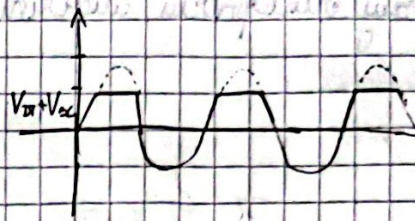
$$I_1'' = -\frac{0,7}{R_1 \parallel R_2 + R_3} = -0,02625A$$



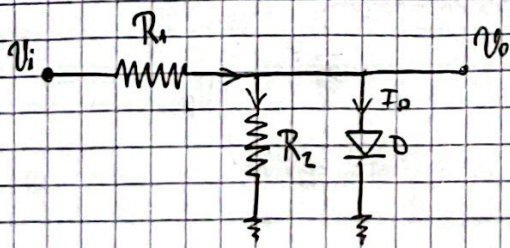
Датум: су ограничавати нивоа.



- сигнал  $u_i$



5) Наћи зависности струја кроз отпорник  $R_2$  и диоду  $D$  од улазног напонa. Симулирати исто зависности струје кроз диоду. Претпоставити идеализовани модел диоде.



$$U_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_i \Rightarrow U_i = \frac{R_1 + R_2}{R_2} U_o$$

за  $U_i < \frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot U_o$ ,  $D$  не ради

$$I_{R1} = \frac{U_i}{R_1 + R_2}, \quad I_D = 0$$

за  $U_i > \frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot U_o$ ,  $D$  ради,

$$I_{R1} = \frac{U_i - U_o}{R_1}$$

$$I_D = \frac{U_i - U_o}{R_1} - \frac{I_{R2}}{R_2}$$

Задане 20.11.

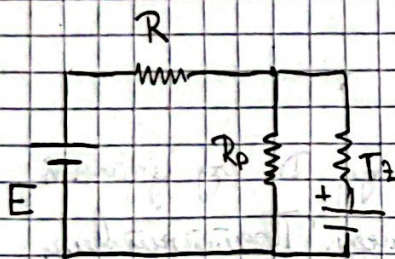
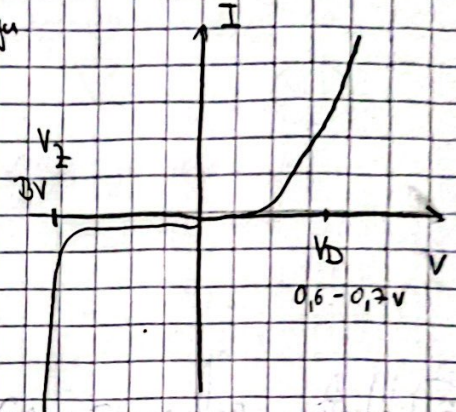
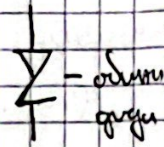
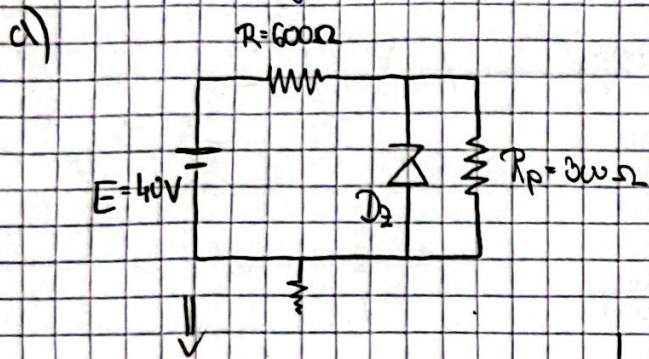
1) На слици је дајти симулациони приказ са генер диодом која има следеће карактер.

а) Вредности струјају диоде и струјају симулације

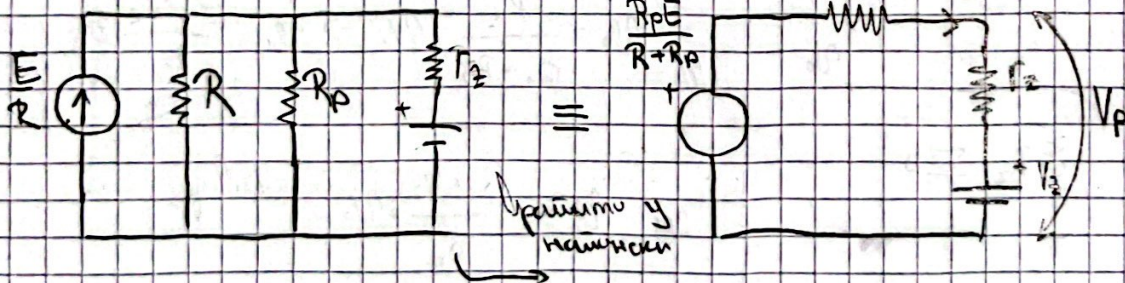
б) Како изгледа симулациони симулационери

$\nabla \nabla$  - Генер

$R_p, R_L$  - износници



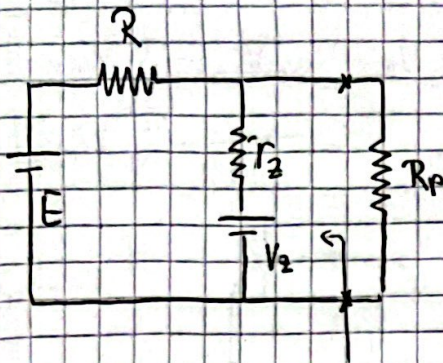
↓ преобразује у  
симулацију ген.



$$I_Z = \frac{\frac{R_p}{R + R_p} E - V_Z}{R || R_p + r_Z} = 15,8 \text{ mA} \rightarrow \text{струја диоде}$$

$$V_p = r_Z \cdot I_Z + V_Z = 10,16 \text{ V} \Rightarrow I_p = \frac{V_p}{R_p} = 33,9 \text{ mA}$$

8)  $R_{out} = R_2 || R$  (спично ширината отворног  
кату Меленнилоу Печерштра)



5.10<sup>3</sup>

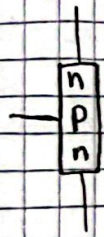
## Биполарни транзистори



Два типа транзистора: NPN и PNP.

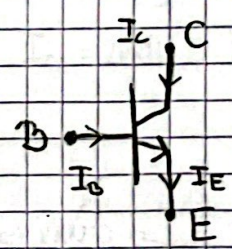
- Усилителни транзистори

- [прекиса] / извор



- радиатор само PNP,

- ради у NPN



→ common

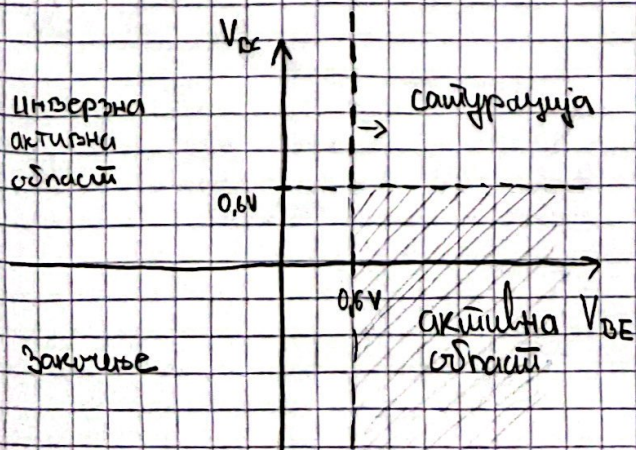
$$I_C = I_{CS} \cdot e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$\beta$  - степен пројекције (дуго задржа укупно)

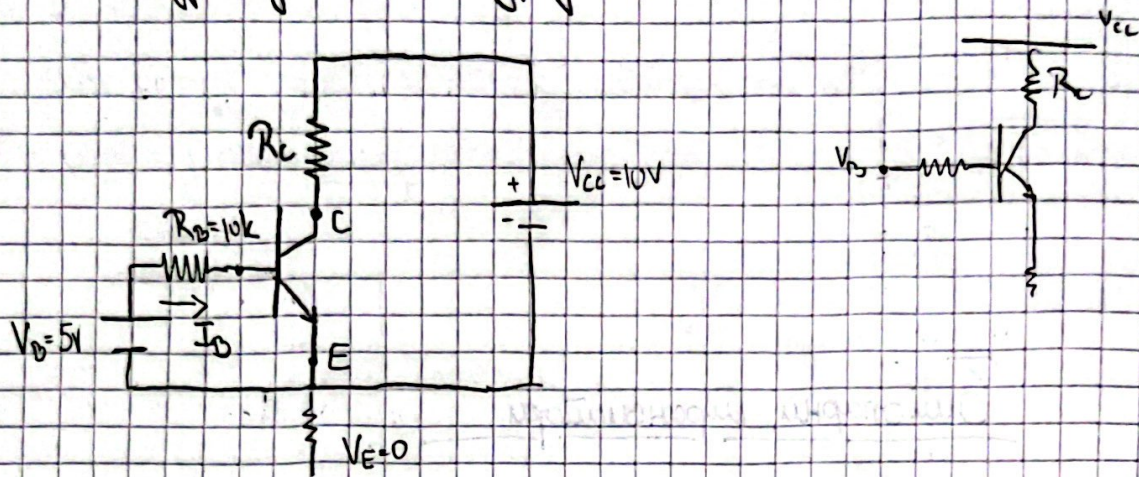
$$I_E = \frac{I_C}{\alpha} = \frac{\beta + 1}{\beta} \cdot I_C$$

$$I_E = I_B + I_C$$



1. Определите напруге и струје за кинт транзистор на слици. ( $\beta=150$ )

Напруге и струје које треба одредити:  $I_B$ ,  $I_C$ ,  $I_E$ ,  $V_{BE}$ ,  $V_{CE}$ ,  $V_{CB}$



$$V_{BE} = 0,7V$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = 430 \mu A \quad (\text{потребна струја базе дефинирана је})$$

$$I_C = \beta I_B = 64,5 mA$$

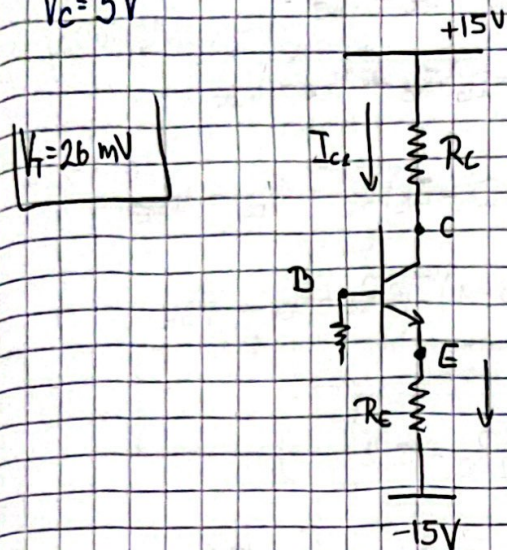
$$I_E = I_B + I_C = 64,9 mA$$

$$V_{CE} = -I_C R_C + V_{CC} = 3,55V$$

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} = 3,55 - 0,7 = 2,85V$$

② У транзистору у коју са стране има:  $\beta = 100$ ,  $I_{C1} = 1 \text{ mA}$  за  $V_{BE1} = 0,7 \text{ V}$

Пројектни део има исто стање са стране колектора дуга  $2 \text{ mA}$  и напон у колектору  $V_C = 5 \text{ V}$



$$\beta = 100, I_{C1} = 1 \text{ mA}, V_{BE1} = 0,7 \text{ V}$$

$$V_C = 5 \text{ V}$$

$$V_R = 15 \text{ V} - V_C = 10 \text{ V}$$

$$R_C: V_R = R_C \cdot I_{C1}$$

$$R_C = 5 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{I_{C1}}{I_{C2}} = \frac{I_S \cdot e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}}}{I_S \cdot e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}}} = e^{\frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{V_T}}$$

$$I_{C1} = 1 \text{ mA}, V_{BE1} = 0,7 \text{ V}$$

$$I_{C2} = 2 \text{ mA}, V_{BE2} = ?$$

$$V_{BE1} - V_{BE2} = V_T \ln \frac{I_{C1}}{I_{C2}}$$

$$V_{BE2} = V_{BE1} - V_T \ln \frac{1}{2} \Rightarrow V_{BE2} = 0,7 - 0,026 \ln \frac{1}{2}$$

$$V_{BE2} = 0,718 \text{ V}$$

$$V_E = R_E \cdot I_E + V_{EE}$$

$$R_E = \frac{V_E - V_{EE}}{I_E}$$

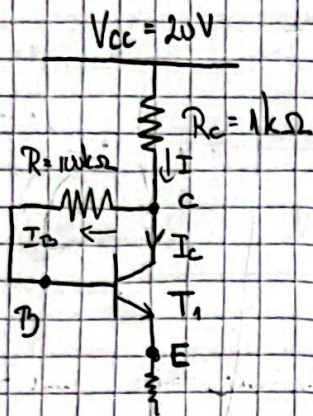
$$R_E = \frac{-0,718 - (-15)}{2,02 \text{ mA}} = 7,07 \text{ k}\Omega$$

$$I_E = \frac{\beta + 1}{\beta} I_C = 2,02 \text{ mA}$$

$$V_{BE} = V_B - V_E \rightarrow \text{jer je } B \text{ na masi}$$

$$V_E = -V_{BE}$$

③ (напомена) Koliko struju daje  $I_B$ ? Transistor  $T_1$  je u aktivnoj  
odnošju ( $\beta = 100$ ,  $V_{BE} = 0,7V$ ).



$$\begin{aligned} R_B \cdot I_B &= -I_C R_C + V_{CC} - V_{BE} = \\ &= -(I_C + I_B) R_C + V_{CC} - V_{BE} \\ &= -(\beta I_B + I_B) R_C + V_{CC} - V_{BE} \\ &= -(\beta + 1) I_B R_C + V_{CC} - V_{BE} \end{aligned}$$

$$V_{CE} = ?$$

$$V_{CE} = -I_C R_C + V_{CC}$$

$$I_B (R_B + (\beta + 1) R_C) = 19,3V$$

$$I_B = \frac{19,3}{100k\Omega + 101k\Omega} = \frac{19,3}{201k\Omega} = 9,6\mu A$$

④ Odrediti da li je transistor u koju prikazan na slici  
u odnosu zasitena?

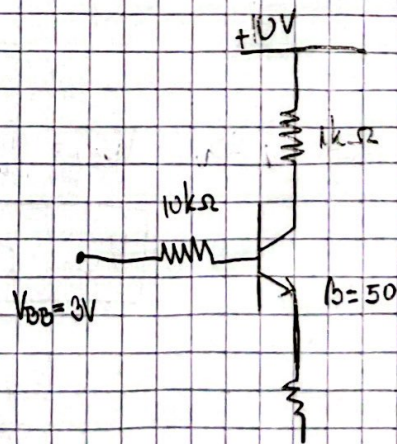
$V_{CES} = 0,2V \rightarrow$   
Bilo je u zasitenoj ako je  $V_{CES}$

$$V_{BES} = 0,8V$$

$$I_{CS} = \frac{V_{CC} - V_{CES}}{R_C} = 9,8mA$$

$$I_B = \frac{V_{BBS} - V_{BES}}{R_B} = 0,22mA$$

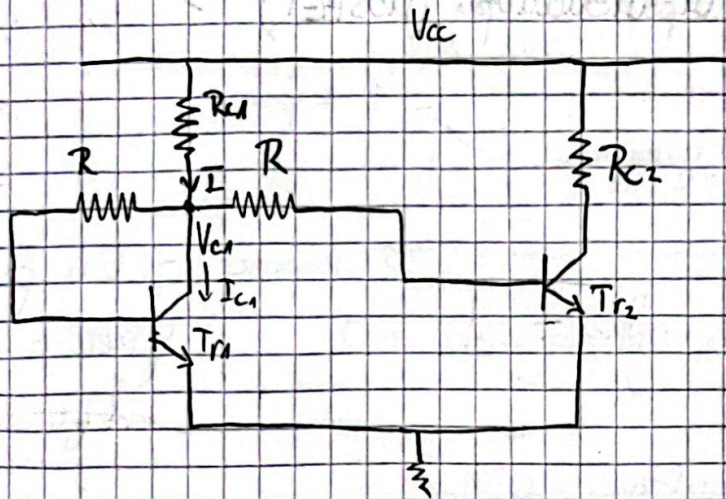
$$I_C = \beta I_B = 11mA > 9,8mA \quad \text{ZASITEN}$$



$\rightarrow$  Struja  $I_C$  je veća od struje zasitene za zbiru

5) За што прикључава на опци средњих сигнала изворе за струје кроз отпорнике  $R_{C1}$  и  $R_{C2}$ . Стављајући две транзистори исту средњу вредност  $R_{C1}$  и да су постојеће де пружајући енергија функционисања унуту

(фигура 10 ИКЗ, једнаједна)



$$\Rightarrow I_{B1} = I_{B2} = I_B = \frac{V_{C1} - V_{BE}}{R}$$

$$I = \frac{V_{CC} - V_{C1}}{R_{C1}} \quad (2)$$

$$I = I_{C1} + 2I_B$$

$$I = \beta \cdot I_B + 2I_B = (\beta + 2)I_B \quad (3)$$

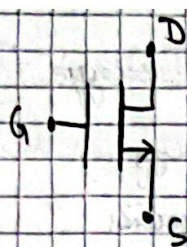
$$1) \rightarrow RI_B + V_{BE} = V_{C1} \rightarrow (2)$$

$$I = \frac{V_{CC} - RI_B - V_{BE}}{R_{C1}} \rightarrow (3)$$

$$\frac{V_{CC} - RI_B - V_{BE}}{R_{C1}} = (\beta + 2)I_B \Rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R + (\beta + 2)R_{C1}} \Rightarrow$$

$$I = (\beta + 2) \cdot \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R + (\beta + 2)R_{C1}}$$

$$I_{C1} = \beta \cdot \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R + (\beta + 2)R_{C1}}$$



- унијтарни n-mos транзистор

$$I_G = 0 \text{ ЧОВЈЕК!}$$

$$V_G = \dots > < V_{th}$$

периј, дрејн, сурс

$I_D$  - струја дрејна

унијтарни транзистори (MOSFET)

$V_{GS} > V_{th} \rightarrow$  транзистор укључен

1. корак

①  $V_{DS} > V_{GS} - V_{th} \rightarrow$  засићење

2. корак

②  $V_{DS} < V_{GS} - V_{th} \rightarrow$  триодна област

- и.п. где  
у неким су  
нивоима сигнала

Препорука је у засићењу уоп.

ЗАСИЋЕЊЕ  $\rightarrow I_D = k_n (V_{GS} - V_{th})^2$

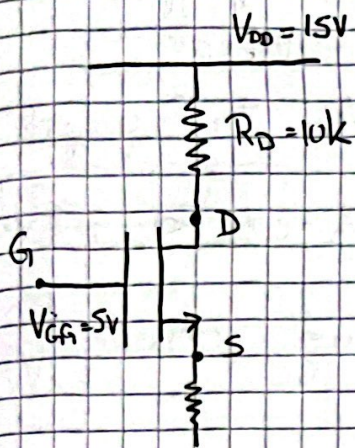
$$k_n = \frac{\mu_n \epsilon_{ox}}{2t_{ox}} \cdot \frac{W}{L} = \mu_n \epsilon_{ox} \frac{W}{2L}$$

ТРИОДНА  
област

$$\rightarrow I_D = k_n (2(V_{GS} - V_{th})V_{DS} - V_{DS}^2)$$

Потену, кл. јединица

① Определить режим работы n-мос транзистора - за него на схему.



$$V_{th} = 1V$$

$$k_n = 0.5 \text{ mA/V}^2$$

$$V_{GS} = V_{GG} = 5V > V_{th} \Rightarrow T \text{ открыт}$$

$$V_{DS} \square V_{GS} - V_{th}$$

или saturation

$$I_D = k_n (V_{GS} - V_{th})^2 = 0.5 (5 - 1)^2 = 8 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = -I_D R_D + V_{DD}$$

$$V_{DS} = -8 \text{ mA} \cdot 10 \text{ k}\Omega + 15 \text{ V} = -65 \text{ V}$$

$\rightarrow$  Нет. Нет, по сч.  $V_{DS}$  не  
макс. Нет, по  $V_{GS}$  и  $V_{DS}$   
и не может быть  
напряжения

А не в saturation, не в linear.

$$\text{За } R_D = 1 \text{ k}\Omega \Rightarrow V_{DS} = -8 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k}\Omega + 15 \text{ V} = 7 \text{ V}$$

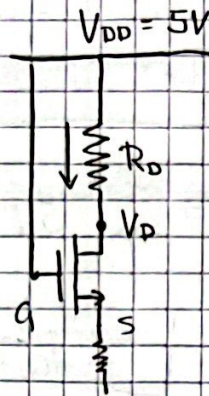
$$V_{DS} = 7 \quad V_{GS} - V_{th} = 4 \quad 7 > 4 \quad - \text{ saturation}$$

② Пријектирати кно са следећим да напон на дрејну буде  $0,1V$   
 која је амплитудна вредност дрејна и сирса у мит случају?

$$V_{th} = 1V$$

$$k_n = 0,5 \text{ mA/V}^2$$

$$V_{DD} = 5V$$



$$V_{GS} = 5V$$

$$V_{GS} > V_{th} \Rightarrow T \text{ укључен}$$

$$V_{DS} = V_D = 0,1 \text{ V} < 5 - 1 \text{ V}$$

Приближни односи

$$I_D = k_n (2 \cdot (V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - V_{DS}^2) = 0,395 \text{ mA}$$

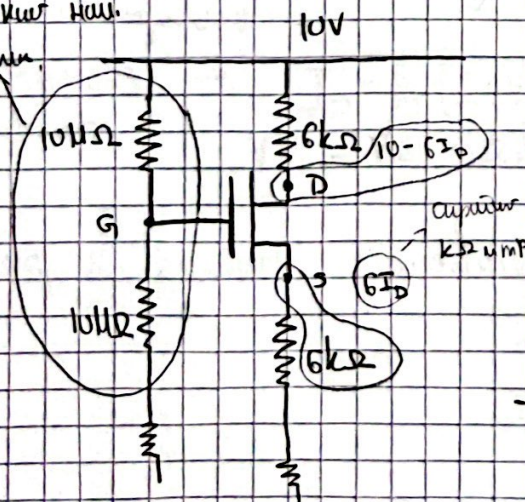
$$R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = \frac{5 - 0,1}{0,395} = 12,4 \text{ k}\Omega$$

$$r_{DS} = \frac{V_{DS}}{I_D} = \frac{0,1}{0,395} = 253 \Omega$$

$$k_n' \cdot \frac{W}{L} = 1 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \Rightarrow k_n = \frac{k_n' \cdot W}{2 \cdot L} \Rightarrow k_n = 0,5$$

③ Наћи се напоне и струје.  $V_{th} = 1V$ .

Службе кно нап.  
 развојени.



$$T_A = 0$$

$$V_G = 5V \text{ (нап. развојени)}$$

$$V_{GS} = V_G = 5V \quad V_{GS} > V_{th} \Rightarrow T \text{ укључен}$$

уводимо приближну

САТУРАЦИЈА

$$I_D (\text{mA}) \cdot 6 (\text{k}\Omega) = 6 I_D$$

$$V_{GS} = 5 - 6I_D$$

$$I_D = k_n (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$I_D = 0,5 \left( (5 - 6I_D) - 1 \right)^2 \Rightarrow 18I_D^2 - 25I_D + 8 = 0$$

$$I_{D1} = 0,89 \text{ mA}$$

$$I_{D2} = 0,5 \text{ mA}$$

$$V_S = 6 \cdot 0,89 = 5,34 \text{ V}$$

$$V_S = 6 \cdot 0,5 = 3 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 2 \text{ V}$$

$$V_D > V_G - V_{th}$$

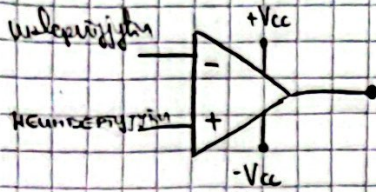
$$V_D = 10 - 3 = 7 \Rightarrow [7 > 2 - 1] \text{ condition satisfied}$$

$$V_D = 7 \text{ V}$$

# Операциони појачала

- Појачало на крп појачу катодности,

- појачава разлику на улазима и излази на излазу



$$A_v \rightarrow \infty$$

$$R_{in} \rightarrow \infty \text{ ("не ширим" струју)}$$

$$R_{out} \rightarrow 0$$

Број појачања  $A_v$ ,  $R_{in}$   
и  $R_{out}$

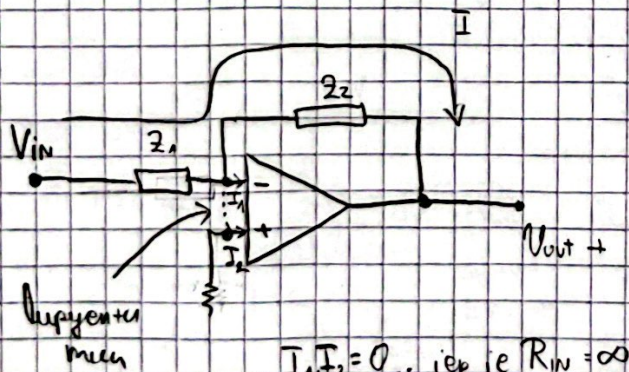
$$V_{in} = V_{in1} - V_{in2}$$

$$V_{out} = A_v (V_{in1} - V_{in2})$$

- Вентил у неку срећу

- Статистика - укупно се одије,  
који ради сајамнице.

## ИНВЕРТУЈУЋИ ПОЈАЧАВАЧ



$$I = \frac{V_{in}}{Z_1}$$

$$I = -\frac{V_{out}}{Z_2}$$

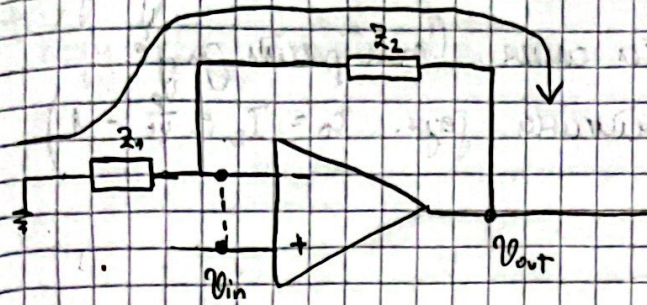
$$\frac{V_{in}}{Z_1} = -\frac{V_{out}}{Z_2}$$

$$A_{in} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

$$I_1, I_2 = 0, \text{ јер је } R_{in} = \infty$$

$$A_v = ? \quad A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

## НЕИНВЕРТУЮЩИ ПОЯЧАВАЧ



$$I = -\frac{V_{in}}{Z_1}$$

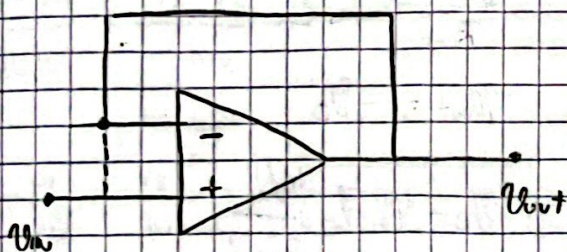
$$-V_{in} + I \cdot Z_2 + V_{out} = 0$$

$$V_{out} = V_{in} - I \cdot Z_2 = V_{in} + \frac{V_{in} \cdot Z_2}{Z_1}$$

$$V_{out} = V_{in} \left( 1 + \frac{Z_2}{Z_1} \right)$$

$$A_v = 1 + \frac{Z_2}{Z_1}$$

## НАПОНСКО СВЕДИЛО

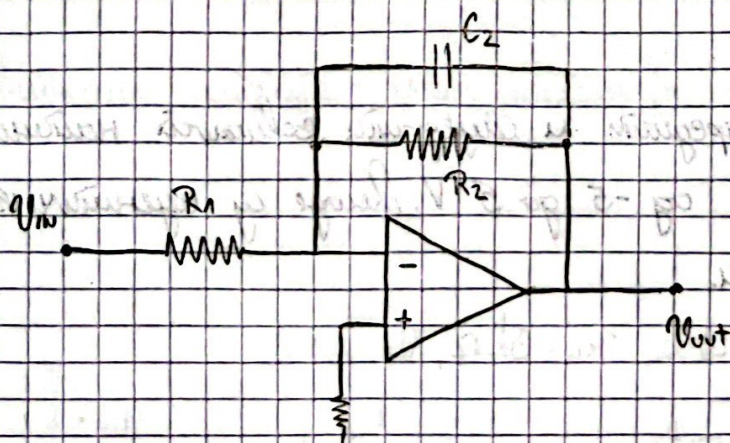


$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 1$$

$$R_{in} = \infty$$

$$R_o = 0$$

1.)



$$A(j\omega) = \frac{V_{out}(j\omega)}{V_{in}(j\omega)} \quad \text{перенос } \omega \rightarrow j\omega$$

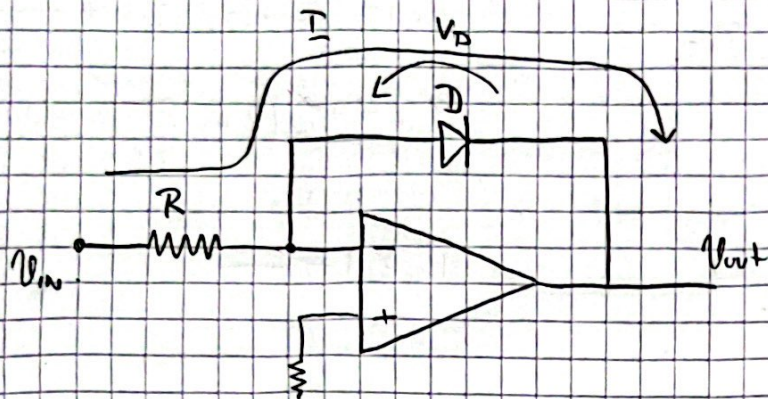
$$A(j\omega) = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

$$Z_2 = \frac{\frac{1}{j\omega C_2} \cdot R_2}{\frac{1}{j\omega C_2} + R_2} = \frac{R_2}{j + j\omega R_2 C_2}$$

$$Z_1 = R_1$$

$$A(j\omega) = -\frac{\frac{R_2}{R_1}}{j + j\omega R_2 C_2}$$

② За кого се спие одредени зависности изотопна најина у суну на утврни. Како ср-ју слава ког се спие. Стабилити д<sub>1/2</sub> је олер. Појављује изванат а дивуа ситсана једн.  $I_0 = I_s e^{\frac{p}{T} - 1}$ )



$$I_D = I_S \left( e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right) \approx I_S e^{\frac{V_D}{V_T}}$$

$$I_D = \frac{V_{IN}}{R}$$

$$\frac{V_{in}}{R} = I_s e^{\frac{V_D}{V_T}}$$

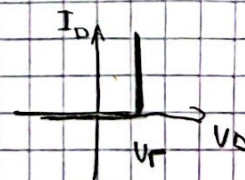
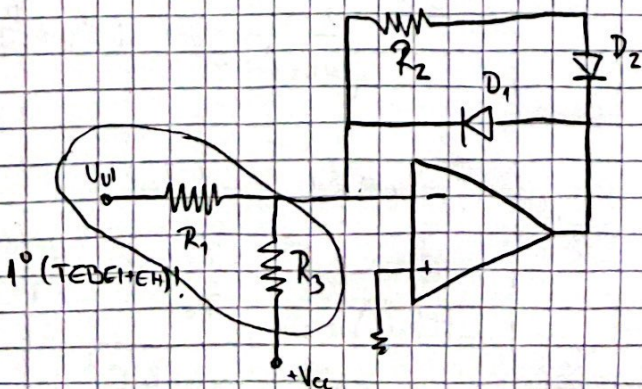
$$V_{out} = -V_D$$

$$V_D = V_T \cdot \ln \frac{I_{\text{max}}}{I_S \cdot R}$$

$$U_{int} = -I_1 \cdot \ln \frac{U_{int}}{I_3 R} \quad - \text{non-linear}$$

③. За като прикато на спич средният и средният записане напълно  
 $V_{i2}$  су  $V_{i1}$  кажи се  $V_{i1}$  тукта су -5 до 5 V. Делте су идентичне  
 са кривите. Приказане на спич.

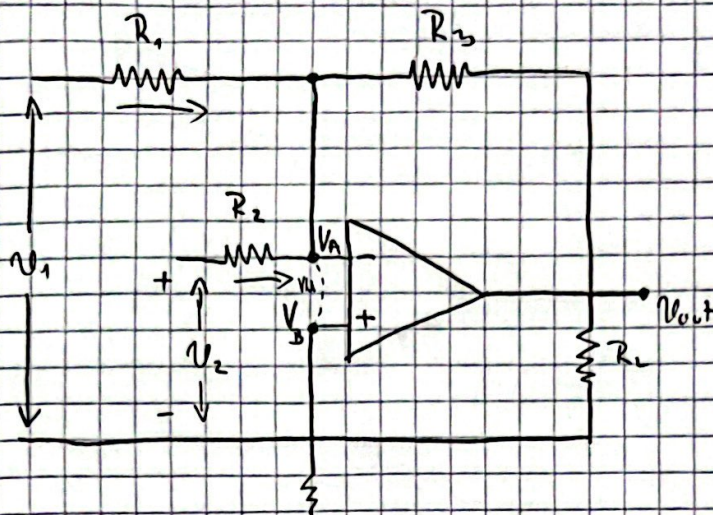
$$V_{CC} = 15V, R_1 = 1k\Omega, R_2 = 2k\Omega, R_3 = 4k\Omega, R_4 = 3k\Omega, V_F = 0.6V$$



$$U_{12} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

- 1°  $v_T < 0$  ( $D_1?$ ,  $D_2?$ )
- 2°  $v_T > 0$  ( $D_1?$ ,  $D_2?$ )
- 3°  $11?$   $\leq$   $11?$

4. За колко на спичи изразити  $V_{out}$  у зависности од  $V_1$  и  $V_2$ .  
 Коју сп-ју одабери ако имаш?



$$R_1 = R_2 = R_3 = 10k$$

$$\frac{V_A - V_1}{10k} + \frac{V_A - V_2}{10k} + \frac{V_A - V_{out}}{10k} = 0$$

$$\frac{V_1}{10k} + \frac{V_2}{10k} + \frac{V_{out}}{10k} = 0 \Rightarrow -V_1 - V_2 = V_{out}$$

$$V_{out} = -(V_1 + V_2)$$

→ система/израз  
 излази

Решавајући систему - изјесач. систему - виртуелна тачка